

GUÍA OPERATIVA

Actualizaciones automáticas

Aplicación de escritorio QA y aplicación Android

Sistema para Administración de Asociación Comunal

Versión del documento: 1.0 | 10 de agosto de 2026

OBJETIVO Explicar cómo funcionan las actualizaciones, cómo publicar una versión y qué elementos ya están automatizados.

1. Resumen del sistema de actualizaciones

El proyecto utiliza GitHub Actions y una API de actualizaciones para compilar, verificar y distribuir nuevas versiones. El flujo principal comienza cuando los cambios aprobados se integran en la rama develop.

IDEA PRINCIPAL Los QA conservan siempre la misma aplicación. Al iniciar, el programa consulta al servidor y ofrece la nueva versión cuando está disponible.

2. Aplicación de escritorio para QA

La versión publicada actualmente es la 1.4.5. El actualizador de Windows utiliza paquetes incrementales para evitar descargar nuevamente toda la aplicación.

Proceso automático

1. **Detectar cambios.** Un push a develop inicia el flujo Compilar y publicar QA
2. **Recuperar la base.** GitHub descarga la versión que actualmente utilizan los QA
3. **Compilar y probar.** Se compilan backend, API y JavaFX con Java 21 y se ejecutan las pruebas
4. **Asignar versión.** Se genera automáticamente una versión con el formato 1.4.N
5. **Comparar archivos.** El manifiesto nuevo se compara con el de la versión anterior
6. **Crear paquetes.** Se produce un ZIP completo y otro incremental
7. **Publicar.** La API activa la actualización y GitHub Releases conserva el paquete completo

Qué sucede en el equipo del QA

- La aplicación consulta el manifiesto de actualización al iniciar.
- Si existe una versión superior, muestra un aviso al usuario.
- Al aceptar, descarga solamente el paquete incremental.
- Muestra la animación de actualización mientras reemplaza los archivos.
- Finalmente reinicia la misma aplicación con la versión nueva.

3. Cómo publicar una actualización de escritorio

8. **Crear una rama.** Utilice una rama independiente para cada funcionalidad o corrección
9. **Implementar y probar.** Realice los cambios y ejecute las pruebas correspondientes
10. **Crear el commit.** Use un mensaje que describa claramente la funcionalidad y versión
11. **Subir la rama.** Publique la rama en GitHub
12. **Crear el Pull Request.** Solicite integrar la rama en develop
13. **Aprobar e integrar.** Al fusionar en develop, GitHub Actions inicia la publicación
14. **Verificar.** Compruebe que el flujo termine en verde y que la aplicación detecte la versión

Publicación manual

Cuando sea necesario repetir o controlar una publicación, puede iniciarse manualmente desde:

RUTA GitHub → Actions → Compilar y publicar QA → Run workflow

Para activar la versión para los QA debe marcarse la opción “Publicar esta compilación para los QA”.

4. Aplicación Android

La versión Android publicada actualmente es la 0.2.1. Los cambios dentro de android-app activan un flujo específico cuando llegan a develop.

- Ejecuta las pruebas automáticas de Android.
- Compila un APK de producción.
- Firma el APK con la misma clave estable de las versiones anteriores.
- Publica el APK en el servidor de actualizaciones.
- Crea una versión descargable en GitHub Releases.

IMPORTANTE Android descarga el APK completo por las reglas de verificación del sistema operativo. Los datos se conservan si se mantiene la misma firma y el mismo identificador.

5. Configuración necesaria en GitHub

Los flujos automáticos requieren los siguientes secretos configurados en GitHub Actions:

- QA_API_URL
- QA_API_TOKEN
- ANDROID_KEYSTORE_BASE64
- ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD
- ANDROID_KEY_ALIAS
- ANDROID_KEY_PASSWORD

NGROK Si cambia la dirección pública, actualice QA_API_URL en GitHub → Settings → Secrets and variables → Actions.

6. Estado actual

Componente	Estado	Versión / detalle
Aplicación QA para Windows	Activo	Última versión publicada: 1.4.5
Actualización incremental	Activo	Descarga únicamente archivos modificados
Compilación desde develop	Activo	GitHub Actions publica automáticamente
GitHub Releases	Activo	Conserva el paquete completo descargable
Aplicación Android	Activo	Última versión publicada: 0.2.1
Firma estable de Android	Activo	Permite instalar nuevas versiones sobre la anterior
Nuevo modal de miembros	Pendiente	Está en código; falta compilar e integrar en develop

7. Lista de verificación antes de publicar

- Las pruebas locales y de GitHub finalizan correctamente.
- La nueva versión es superior a la publicada.
- La URL de la API responde y los secretos siguen vigentes.
- El paquete incremental contiene los archivos esperados.
- La aplicación inicia nuevamente después de actualizarse.

- La versión visible dentro de la aplicación coincide con la publicada.